Trabajo Práctico Integrador – AI Engineering

Carrera: Ingeniería en Informática (5to año)
Fecha de entrega (repositorio e informe): 16/10/2026 hasta las 23:59 (GMT-03)
Fechas de los coloquios: 23/10/2026 y 30/10/2026
Modalidad: grupal (3 alumnos por grupo como máximo). Se podrá realizar de manera individual.

Enunciado

El objetivo del trabajo práctico es **desarrollar un *SQL AI Agent*** capaz de recibir consultas en lenguaje natural y devolver los resultados correctos a partir de una **base de datos relacional (SQL) y otro repositorio de información compatible con RAG**.

Cada grupo deberá:

1. **Diseñar y crear una base de datos relacional**, con un modelo de datos adecuado al dominio elegido (por ejemplo: e-commerce, gestión académica, reservas, logística, etc.). Deberá contar con 5 tablas como mínimo.

2. **Poblar la base con datos sintéticos**, generados de manera programática o manual, en volumen suficiente para que las consultas sean significativas (más de 15 registros por tabla).

3. **Desarrollar un agente de IA** que reciba preguntas en lenguaje natural (castellano o inglés) y traduzca dichas consultas a SQL, devolviendo al usuario la respuesta correspondiente. Además el agente deberá acceder a información mediante técnicas de RAG y decidir cuándo debe obtener el contexto de cada fuente.

Criterios de Aprobación:

- El modelo de datos relacional que consumirá el agente debe tener como mínimo 5 tablas y en cada una de ellas debe haber al menos 15 registros.
- El asistente debe ser capaz de interpretar consultas en lenguaje natural y responder utilizando la base de datos creada.
- Funcionalidad RAG: el agente debe ser capaz de responder consultas accediendo a contenido disponible en archivos PDF para elaborar su respuesta (2 archivos como mínimo).
- El código debe estar documentado y ser reproducible.

- Debe entregarse un informe breve (máx. 10 páginas) explicando el diseño de la base de datos, las decisiones técnicas y las pruebas realizadas.
- Debe exponerse un coloquio donde se detalle la solución desarrollada y se respondan las consultas que surjan durante la presentación.

Criterios de Promoción:

Además de los requisitos mínimos de aprobación, para acceder a la **promoción directa** el trabajo deberá incluir al menos **dos (2)** de los siguientes elementos:

1. **Despliegue en la nube**: el agente debe ejecutarse en un servicio cloud (ej. AWS, GCP, Azure) y la base de datos debe estar también en la nube.
2. **Interfaz gráfica** para la aplicación (por ejemplo con Streamlit o framework equivalente).
3. **Uso de frameworks agénticos** (por ejemplo LangGraph, Smolagents u otros similares).
4. **Observabilidad y evaluación**: integración de herramientas como LangSmith para seguimiento y evaluación del agente.
5. **SDD**: utilizar la metodología Spec Driven Development para el desarrollo del agente. Adjuntar en la entrega los artefactos generados.

Entregables

- Código fuente completo en un repositorio (GitHub, GitLab o similar).
- Datos empleados: bases de datos y archivos PDF.
- Instrucciones de instalación y ejecución (README).
- Informe técnico (máx. 10 páginas) con:
    - Modelo de datos diseñado.
    - Descripción de la arquitectura del agente.
    - Ejemplos de consultas realizadas.
    - Evidencias de funcionamiento (capturas, logs, etc.).
- En caso de emplear SDD, se deben adjuntar todos los artefactos generados durante el desarrollo.